

《优化理论与算法》第 11 次作业

- 作业截止于**周五 (5/22/2026)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

2.1 计算 $P_C \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)$ ，其中 $C = \{x \in \mathbb{R}^2 | x_1^2 + 4x_2^2 \leq 4\}$ 是个椭圆。

2.2 给定二阶锥 $C = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid \|x\|_2 \leq t\}$ ，试证

$$P_C(v, s) = \begin{cases} 0 & \|v\|_2 \leq -s \\ (v, s) & \|v\|_2 \leq s \\ \frac{1}{2}(1 + \frac{s}{\|v\|_2})(v, \|v\|_2) & \|v\|_2 \geq |s| \end{cases}$$

提升：你可以从如下式子开始，并使用 KKT 定理。

$$\begin{aligned} \min_{x, t} \quad & \frac{1}{2}\|x - v\|_2^2 + \frac{1}{2}\|t - s\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \|x\|_2 \leq t \end{aligned}$$

2.3 给定 $f(x) = \|x\|_2^2$ ，计算 $\text{prox}_{t f}(x)$ 。

2.4 考虑如下函数

$$f(x) = \frac{1}{2}(x_1 + 2x_2 - 3)^2 - \sum_{i=1}^2 \log(x_i).$$

假设起始点 $x_0 = (10, 10)$ ，步长为 $t_0 = 1$ 。

- 展示一次梯度下降法迭代
- 展示一次近端梯度下降法迭代 ($h(x) = -\sum_{i=1}^2 \log(x_i)$)

2.5 考虑如下函数

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T A x + b^T x + \lambda \|x\|_1$$

其中, b 为从 $[-1, 1]^n$ 中随机生成的向量, A 为随机凸对称矩阵。 A 的构造方法考虑令 $A = B^T B + D$, 其中 B 为随机稀疏矩阵, D 为非负对角矩阵用来控制 A 矩阵条件数。你可以自己选择合适的 n 及其他生成参数。

编程实现下列方法:

- 次梯度下降法
- 近端梯度法
- 加速近端梯度法 (FISTA)
- 下降版本的 FISTA 方法
- 重启版本的 FISTA 方法

选取三个不同的 λ 绘制三张图, 每幅图中绘制目标函数值与迭代次数的关系